BLE 六路信号：分配到 USART3 + GPIO

对象：U15 / STM32U5A9BJY6QTR，WLCSP208。四路串口均为 AF7；表中 TX/RX、RTS/CTS 按 STM32 方向命名。

网络名	STM32	球号	复用 / 模式	连接方向
BLE.MCU_TX	PB10	T13	USART3_TX / AF7	输出 → nRF pin 5 / RXD
BLE.MCU_RX	PB11	R10	USART3_RX / AF7	输入 ← nRF pin 4 / TXD
BLE.MCU_RTS	PB14	R6	USART3_RTS / AF7	输出 → nRF pin 15 / CTS
BLE.MCU_CTS	PB13	T7	USART3_CTS / AF7	输入 ← nRF pin 14 / RTS
BLE.WAKE_NRF	PB12	T5	GPIO 推挽输出	输出 → nRF pin 7 / P0.11
BLE.WAKE_MCU	PC13	D23	EXTI13 / WKUP2 输入	输入 ← nRF pin 17 / P0.20

配置与使用条件

1. USART3：异步串口，起步 115200 bit/s、8N1，同时启用 RTS/CTS；PB10/PB11/PB13/PB14 选 AF7。
2. PB12：推挽输出，初始化为低；沿用 nRF 侧 R26 的 100 kΩ 下拉。双方约定拉高请求唤醒、确认就绪后发送。
3. PC13：输入接 EXTI13，上升沿唤醒，沿用 R27 的 100 kΩ 下拉。需要 Standby 唤醒时配置 PWR WKUP2 高有效；Standby 唤醒后按复位流程恢复。PC13 不同时承担 RTC 输出或 TAMP 输入。
4. 本组 PB/PC 引脚使用对应 VDD 电源域；要与 nRF 直接相连，必须先落实为 1.8 V 同电平供电。

当前必须先处理：U15 电源尚未落实

导出网表中 U15 的 17 个 VDD 引脚和两个 VDDIO2 均未接电源；MCU_PWR 页仍保留旧 U1 / STM32U5G9NJH6Q。此处只报告，不擅自改动电源设计。最终接线后须再次检查电源、跨页连通及 ERC。

剩余引脚核查与分配依据

以本次导出的现有网表为准：145 个 GPIO 中，109 个显示为未连接。未连接不等于可无条件使用，还需扣除调试、CubeMX 预留和本次分配。

端口	当前网表未连接的 GPIO（本次占用已加粗）
PA	PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA13, PA14, PA15
PB	PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, **PB10**, **PB11**, **PB12**, **PB13**, **PB14**, PB15
PC	PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, **PC13**
PD	PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD6, PD7, PD8, PD9, PD10, PD11, PD12, PD13, PD14, PD15
PE	PE0, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE9
PF	PF0, PF1, PF2, PF3, PF4, PF8, PF14, PF15
PG	PG0, PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6, PG7, PG8, PG9, PG10, PG11, PG12, PG15
PH	PH2, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH13, PH14, PH15
PI	PI0, PI1, PI2, PI3, PI4, PI7, PI8, PI9, PI10, PI11, PI12, PI13, PI14, PI15
PJ	PJ0

预留说明：PA13/PA14 保留给 STM32 自身 SWD；PA15/PB3/PB4 是其他调试复用脚，未评估前保留。PH8 虽在网表中未连接，现有 CubeMX 已配置 I2C3_SDA，不能当空闲脚。本次六脚在网表和 CubeMX 中均未占用；本方案使用后名义未连接 GPIO 为 103 个。

核对依据：当前 Rev3.0 原理图导出网表；现有 XWatch_Rev3.0.ioc；ST DS13543 Rev 3，表 27（WLCSP208 球号与 PC13/WKUP2），表 28 p.162（Port B AF7）。PB10/PB11/PB13/PB14 与现有 USB、显示、传感器及按键无网表连接冲突。